



Laporan Final Project Kecerdasan Buatan (Lanjut)

*Image-to-Image Translation: Artistic Style Transfer with
CycleGAN (photo ----->painting)*



Kelompok 3

Anggota Kelompok:

1. 23.11.5378| Eleonora Adeo Victoria | Universitas Amikom Yogyakarta
2. 23.11.5386| Zahra Jemima Zahabiya Rahmadhani| Universitas Amikom Yogyakarta
3. 2303010113| Abdillah Dliyaa Ulhaq Aksyonov| Universitas Perjuangan Tasikmalaya
4. 2303010116| Moch Maky Miftahu Rohmat| Universitas Perjuangan Tasikmalaya

1. Latar Belakang

Proyek ini didasari dengan tantangan dalam image to Image Translation Artistic Style Transfer with CycleGAN (photo ----->painting), khususnya pada skenario ini dimana data berpasangan tidak tersedia. Metode konvensional seringkali memerlukan foto asli dan lukisan yang selaras secara struktural untuk melatih model, yang dalam praktiknya sangat sulit dikumpulkan secara manual.

Solusi yang saya terapkan dalam eksperimen ini adalah arsitektur CycleGAN. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya yang mempelajari pemetaan antara domain A (Foto Karakter) dan Domain B (Foto Artistik) secara mandiri tanpa memerlukan pasangan gambar yang sinkron. Fokus utama laporan ini adalah mengevaluasi efektivitas Cycle Consistency Loss dalam mempertahankan identitas objek meskipun mengalami perubahan gaya visual yang drastis.

2. Dataset

Eksperimen ini Menggunakan dataset dari kompetisi kaggle “i’m something of a painter myself”. akan tetapi diaksesnya melalui **path** */content/drive/MyDrive/CycleGAN_Project/dataset/*.

- Gambaran Umum: Dataset ini terdiri dari 4 type folder yaitu “**test A, test B. lalu train A dan train B.** untuk jumlah foto dari masing masing folder itu adalah:

- ✧ **test A = 100 foto**
- ✧ **test B = 100 foto**
- ✧ **train A = 300 foto**
- ✧ **train B = 300 foto**

- **Akses Data:** Dataset dapat diaksesnya melalui **path** */content/drive/MyDrive/CycleGAN_Project/dataset/*.

- **Pra-pemrosesan:** Citra di-resize ke 286x286 piksel, diikuti dengan *Center Crop* menjadi 256x256 piksel. Piksel kemudian dinormalisasi ke rentang [-1, 1] untuk mengoptimalkan kinerja fungsi aktivasi model.

3. Metode:

□ Alur Pengerjaan

Proyek dimulai dengan *mounting* Drive dan inisialisasi lingkungan PyTorch. Selanjutnya, dilakukan perancangan *data loader* yang dilengkapi teknik augmentasi seperti RandomCrop dan RandomHorizontalFlip untuk meningkatkan variasi data laten. Pelatihan dijalankan selama **100 epoch** menggunakan infrastruktur GPU (CUDA) untuk mencapai hasil yang tajam.

□ Algoritma dan Arsitektur

- ✧ **Generator (ResNet-6blocks):** Menggunakan 6 blok residual sebagai *bottleneck* untuk menyeimbangkan stabilitas pelatihan dan kemampuan transfer fitur. Pada bagian dekoder, diterapkan perbaikan menggunakan `Upsample` dikombinasikan dengan `Conv2d` untuk meminimalisir efek artefak kotak-kotak (*checkerboard artifacts*).
- ✧ **Discriminator (PatchGAN):** Dirancang untuk mengevaluasi realisme citra pada level blok lokal (patch) daripada citra utuh, sehingga model lebih peka terhadap detail tekstur artistik

4. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengumpankan citra baru dari folder **testA** ke jaringan Generator $G_{A \rightarrow B}$. Skenario pengujian berfokus pada evaluasi kemampuan model dalam mempertahankan bentuk objek (seperti gunung dan pohon) sambil mengubah seluruh palet warna dan tekstur latar belakang menjadi gaya lukisan target.

5. Analisa Hasil

Eksplorasi visual pada fase pengujian mencakup spektrum objek yang luas, mulai dari panorama pegunungan dan vegetasi rimbun hingga detail kompleks struktur arsitektural. Dari hasil tersebut, muncul beberapa temuan krusial yang patut digarisbawahi::

□ Konsistensi Struktural dan Retensi Fitur: Model menunjukkan

kemampuan yang sangat impresif dalam menjaga integritas struktural objek utama. Sebagai contoh, pada transformasi objek rumah, garis atap, tekstur dinding, dan detail jendela tetap terjaga dengan tajam tanpa mengalami distorsi bentuk yang berarti, meskipun gaya visualnya telah berubah total menjadi estetika lukisan.

- **Transfer Gaya dan Adaptasi Tekstur:** Generator berhasil menyerap karakteristik sapuan kuas yang kasar dan variasi palet warna dari domain gaya target. Hal ini terlihat jelas pada gambar pepohonan dan pegunungan, di mana warna hijau yang datar berubah menjadi gradasi warna yang lebih dinamis dan kaya akan tekstur "impasto" khas lukisan tangan.
- **Keseimbangan Warna dan Pencahayaan:** Penggunaan normalisasi pada rentang $[-1, 1]$ terbukti krusial dalam menjaga distribusi cahaya. Hasil *output* tidak menunjukkan adanya *over-saturation*, melainkan memberikan kesan pencahayaan yang lebih lembut dan artistik, seolah-olah ditangkap menggunakan media cat minyak.
- **Efisiensi Upsampling:** Implementasi teknik Upsample yang dikombinasikan dengan Conv2d pada bagian dekoder secara efektif menghilangkan artefak kotak-kotak (*checkerboard artifacts*) yang sering muncul pada GAN standar, sehingga transisi warna pada area langit dan refleksi air terlihat lebih halus.

6. Kesimpulan

Lewat berbagai eksperimen yang dilakukan, terlihat jelas bagaimana arsitektur CycleGAN mampu menjawab tantangan dalam dunia Artistic Style Transfer. Kekuatan utamanya justru muncul saat kita tidak memiliki dataset gambar yang berpasangan, namun model tetap mampu menghasilkan transformasi gaya yang meyakinkan. Melalui proses pembelajaran intensif sepanjang 100 epoch, model berhasil mengekstraksi titik konvergensi yang optimal. Pada fase ini, jaringan saraf mampu membedakan serta memisahkan entitas konten (representasi struktural dari citra sumber) dengan atribut gaya (estetika artistik lukisan) secara presisi.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran vital blok residual (residual blocks) yang menjadi fondasi utama dalam arsitektur Generator. Selain itu, integrasi strategi augmentasi data, khususnya penerapan Random Horizontal Flip, terverifikasi secara praktis mampu memperluas spektrum generalisasi model. Hal ini memastikan bahwa sistem tetap dapat mengolah disaat berbagai macam visual yang belum pernah dilihat sebelumnya ditahap evaluasi akhir.

7. Referensi

- [1] Zhu, J. Y., Park, T., Isola, P., & Efros, A. A. (2017). penggunaan Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks. ICCV, 2223-2232.
- [2] Bau, R. T. R. L., Istiono, H. A. W., & Sari, C. R. (2024). Pemanfaatan CycleGAN sebagai pilar inovasi dalam menciptakan estetika artistik unik di era Generative AI. ResearchGate.
- [3] Agustina, D. A. (2024). Analisis keandalan blok residual pada Arsitektur ResNet-50 dalam menjaga integritas detail fitur citra digital. Jurnal Riset Sistem Informasi..
- [4] Elfirti, B., Rachmawati, E., & Wirayuda, T. A. B. (2024). penggunaan Generative Adversarial Network untuk menebak Penuaan pada Wajah Manusia. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), 11.
- [5] Khalida, R., & Ramdhania, K. F. (2024). Studi teknik manipulasi gambar melalui mekanisme transfer gaya berbasis jaringan saraf konvolusional. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), 11.
- [6] W. Wahyudi dan I. Yuniarto, "Inovasi Desain Busana Berdasarkan Kombinasi AI dan Teknik Slashing-Inovasi, Efisiensi, dan Keberlanjutan," *Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain*, 2025.

8.Kontribusi & distribusi anggota kelompok

Tuliskan kontribusi dari setiap anggota kelompok

Nama	Nim	Kontribusi
Eleonora Adeo Victoria Universitas Amikom Yogyakarta	23.11.5378	25% (Mengedit video, ikut membuat codingan)
Zahra Jemima Zahabiya Rahmadhani Universitas Amikom Yogyakarta	23.11.5386	25% (Membuat PPT, ikut membuat codingan)
Abdillah Dliyaa Ulhaq Aksyonov Universitas Perjuangan Tasikmalaya	2303010113	25% (Membuat codingan, mengecek Plagiarisme)
Moch Maky Miftahu Rohmat Universitas Perjuangan Tasikmalaya	2303010116	25% (Ikut membuat codingan, membuat laporan)

Link Github :

<https://github.com/eleonorasworks/UAS-Final-Project-Kelompok-3-Image-To-Image-.git>

Link Video : 📺 Presentasi Final Project Kelompok 3.mp4

